

IAP

1. hét - Az épület villamos hálózatának felépítése

GYAKORLATI LAP

Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Kiinduló helyzet

Egy családi ház közcélú 230/400 V-os hálózatról kap ellátást. A házban világítás, általános dugaszolóaljzatok, konyhai fogyasztók, villanytűzhely, bojler, klíma és kültéri fogyasztók találhatók.

1. Rendszerblokk

Rajzold fel az energia útját a közcélú hálózattól a főelosztóig! Jelöld külön a méretlen és a mért hálózatrészt.

RAJZTERÜLET

A rajzon szerepeljen: közcélú hálózat - csatlakozás - méretlen rész - fogyasztásmérő - mért fővezeték - főelosztó.

2. Áramköri bontás

Alakíts ki legalább hét funkcionális végáramkört!

Kör	Rendeltetés	1F / 3F	Megjegyzés
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

3. Vezetők azonosítása

PE: _____

N: _____

PEN: _____

PEN szétválasztása után: _____

4. Számítás

A boiler $P = 2300 \text{ W}$, $U = 230 \text{ V}$. Határozd meg a felvett áramot!

$$I = P / U = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Milyen további adatok kellenek?

Írj legalább négy szempontot a vezeték és a védelem kiválasztásához!

6. Szakmai ellenőrzőlista

- ☐ Az energiaút egyértelmű.
- ☐ A mért és méretlen hálózatrész elkülönül.
- ☐ Legalább hét végáramkört kialakítottam.
- ☐ A PE és N vezetőt helyesen jelöltem.
- ☐ A számításom követhető.